

Fiche technique du cours	Les nombres fractionnaires	Niveau : 1 APIC
	Cours numéro 2 semestre 1	Durée de cours : 12 h

1- Capacités attendues

- Exprimer un nombre avec différentes écritures fractionnaires ;
- Rendre entier naturel un dénominateur décimal;
- Comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser deux nombres en écriture fractionnaire ;

2- Prérequis

- Les nombres décimaux ;
- Nombres fractionnaires ;
- Opérations sur les nombres fractionnaires ;

3- Extensions

- Les nombres rationnels ;
- Réductibilité d'une fraction ;

- Savoir l'écriture ;

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b} \text{ où } 0 \leq r < b$$

4- Outils

Manuel de l'élève – le tableau – la règle – le compas – l'équerre – le pc portable – logiciel Geogebra

5- Répartition du contenu

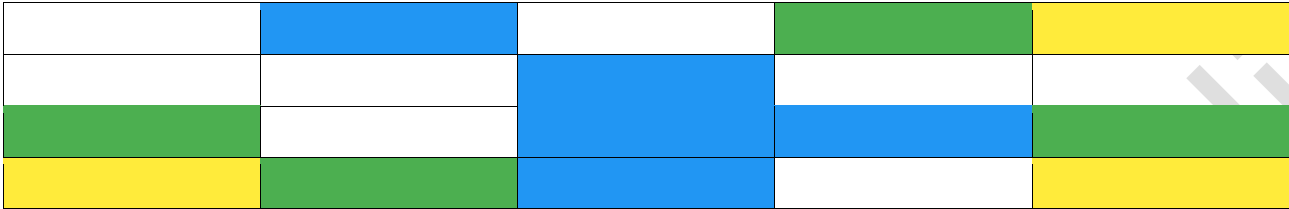
Numéro de séance	Le contenu	La durée	Remarques
1	L'écriture fractionnaire	55 min	
2	Écriture fractionnaire égales	55 min	
3	Exercices d'approfondissement	55 min	
3	Comparaison de deux nombres en écritures fractionnaire	55 min	
5	Exercices d'approfondissement	55 min	
6	Addition de deux nombres fractionnaires	55 min	
7	Exercices d'approfondissement	55 min	
8	Soustraction de deux nombres fractionnaires	55 min	
9	Exercices d'approfondissement	55 min	
10	Multiplication des fractions	55 min	
11	Exercices d'approfondissement	55 min	

Les nombres fractionnaires

1- L'écriture fractionnaire

Activité

- 1- Représenter par une fraction la partie colorée en bleu
- 2- Représenter par une fraction la partie colorée en vert
- 3- Représenter par une fraction la partie colorée en jaune



Solution :

- 1- la partie colorée en bleu est représentée par la fraction $\frac{5}{20}$
- 2- la partie colorée en vert est représentée par la fraction $\frac{4}{20}$
- 3- la partie colorée en jaune est représentée par la fraction $\frac{3}{20}$

Définition

a et b désignent deux nombres entiers avec $b \neq 0$.

Le quotient de a par b est dit nombre fractionnaire. On le note $\frac{a}{b}$.

Vocabulaire : Dans l'écriture $\frac{a}{b}$

- Le nombre a s'appelle **le numérateur** de la fraction $\frac{a}{b}$
- Le nombre b s'appelle **le dénominateur** de la fraction $\frac{a}{b}$

Exemples :

$\frac{7}{9}$ est une fraction dont le numérateur est 7 et le dénominateur est 9

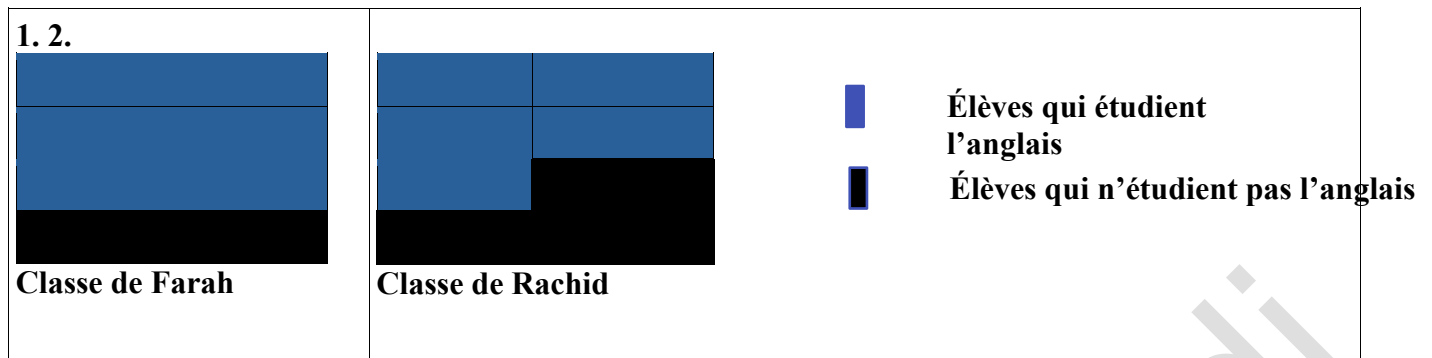
$\frac{8}{5}$ est une fraction dont le numérateur est 8 et le dénominateur est 5

Exercice 1:

Dans la classe de Farah, trois élèves sur quatre étudient l'anglais. Dans celle de Rachid, cinq élèves sur huit étudient l'anglais.

1. Tracer deux rectangles, le premier représente la classe de Farah et le second la classe de Rachid.
2. Colorier la surface de chacun de ces rectangles pour que :
 - . La proportion d'élèves étudiant l'anglais soit représentée en bleu
 - . La proportion d'élèves n'étudiant pas l'anglais soit représentée en noir
3. Dans quelle classe la proportion d'élèves étudiant l'anglais est-elle la plus importante?
4. Pour chacune de ces classes, écrire sous forme de fraction la proportion d'élèves qui étudient l'anglais

Solution :



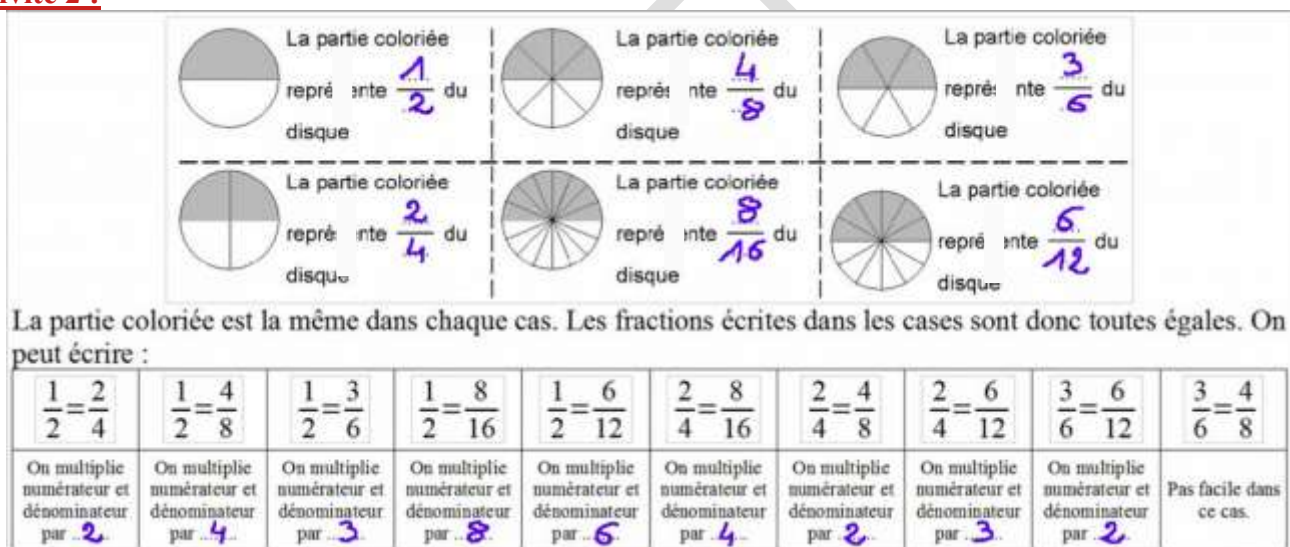
3. La proportion d'élèves étudiant l'anglais est plus importante dans la classe de Farah que dans la classe de Rachid.

La surface coloriée en rouge de gauche est plus importante que celle coloriée sur le rectangle droit.

- 4. $\frac{3}{4}$ des élèves étudient l'anglais dans la classe de Farah**
 $\frac{5}{8}$ des élèves étudient l'anglais dans la classe de Rachid

2- Écritures fractionnaires égales

Activité 2 :



Propriété :

Un quotient ne change pas quand on multiplie (où on divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

a, b et k désignent des nombres, b et k sont non nuls.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} ; \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Applications :**A- numérateur et dénominateur imposé**

Exercice1 : Écrire les fractions $\frac{4}{10}$; $\frac{7}{4}$; $\frac{4}{5}$ et $\frac{9}{2}$ avec un dénominateur égal à 20.	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Exercice2 : Écrire les fractions $\frac{12}{30}$; $\frac{15}{25}$; $\frac{54}{45}$ et $\frac{77}{35}$ avec un dénominateur égal à 5.	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Exercice3 : Écrire les fractions $\frac{5}{4}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{45}{33}$ et $\frac{60}{24}$ avec un numérateur égal à 15.	Solutions : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

B- Simplification de fraction

Exercice1 : Simplifie au maximum les fractions : $\frac{21}{18}$; $\frac{45}{35}$; $\frac{8}{22}$ et $\frac{16}{24}$	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Exercice2 : Ecrire les fractions $\frac{4,3}{5}$; $\frac{0,07}{0,42}$ et $\frac{3,5}{5}$ sous forme simplifiée et sans virgule.	Solutions <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

Applications :

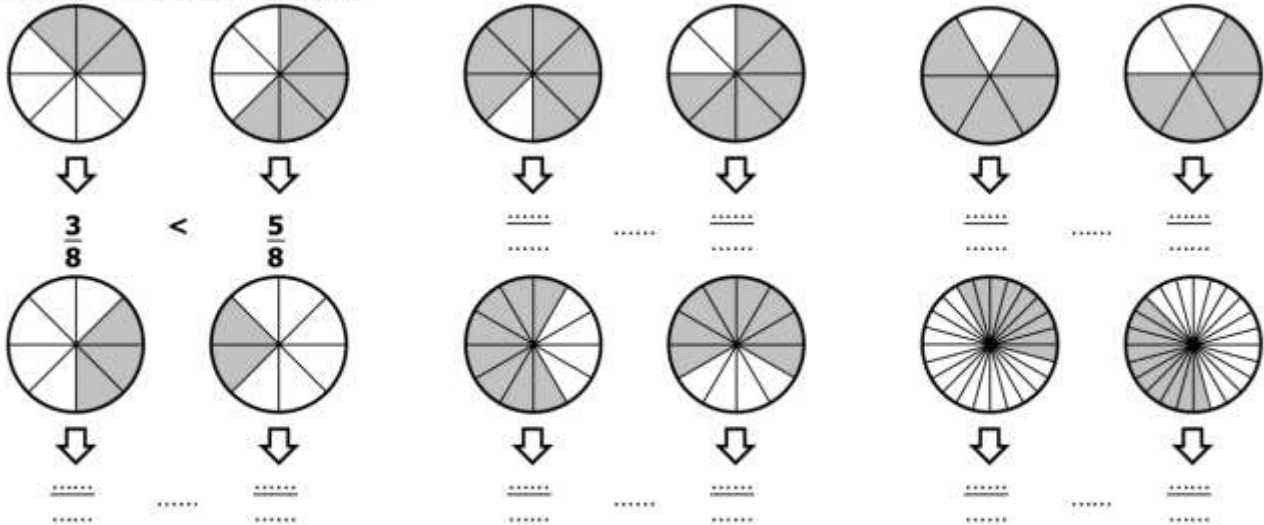
Travail à faire exercices 1 et 2 et 3 page 38

3- Comparaison de deux fractions

A- Comparaison de deux fractions de même dénominateur

Activité 3:

a. Comparer les deux fractions :



b. Comparer les deux fractions :

$$\frac{1}{2} < \frac{3}{2} \quad \frac{13}{4} < \frac{11}{4} \quad \frac{9}{5} < \frac{12}{5} \quad \frac{14}{13} < \frac{12}{13} \quad \frac{4}{7} < \frac{9}{7} \quad \frac{7}{11} < \frac{6}{11}$$

Règle 1

Pour comparer deux nombres en écritures fractionnaires de même dénominateur, on compare leurs numérateurs; le plus grand est celui qui a le plus grand numérateur.

Exemples :

Comparons les fractions

$$352 < 354 \text{ donc } \frac{352}{36} < \frac{354}{36}$$

$$26 > 23 \text{ donc } \frac{26}{130} > \frac{23}{130}$$

Application

Comparer : $\frac{152}{77}$ et $\frac{685}{77}$ puis $\frac{474}{111}$ et $\frac{35}{111}$

Solution :

$$\frac{152}{77} < \frac{685}{77} \text{ car } 152 < 685 \quad \text{et} \quad \frac{474}{111} > \frac{35}{111} \text{ car } 474 > 35$$

B- Comparaison de deux fractions de dénominateurs différents :

Activité 4 :

On considère les fractions $\frac{10}{13}$ et $\frac{2}{5}$

1- Réduire au même dénominateur les deux fractions $\frac{10}{13}$ et $\frac{2}{5}$

2- En utilisant la règle 1 déduire une comparaison des fractions $\frac{10}{13}$ et $\frac{2}{5}$

Règle 2

Pour comparer deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on les met au même dénominateur puis on utilise la règle 1.

Exemple :

Comparons les fractions $\frac{7}{5}$ et $\frac{22}{15}$

On : 15 est un multiple de 5 donc $\frac{7}{5} = \frac{7 \times 3}{5 \times 3} = \frac{21}{15}$

Et comme $21 < 22$ alors $\frac{21}{15} < \frac{22}{15}$ d'où $\frac{7}{5} < \frac{22}{15}$

Application :

Exercice 5 page 38

Activité 5 :

1- Comparer $\frac{7}{4}$ et 1

2- comparer $\frac{4}{7}$ et 1

3- Que peut-on déduire ?

Règle 3

a et b deux nombres avec $b \neq 0$

- si $a = b$ alors $\frac{a}{b} = 1$

- si $a < b$ alors $\frac{a}{b} < 1$

- si $a > b$ alors $\frac{a}{b} > 1$

Exemples

$\frac{131}{245} < 1$ car $131 < 245$

$\frac{31}{25} > 1$ car $31 > 25$

Application :

Exercice 6 page 38

4- addition et soustraction de deux fractions :

A- addition de deux fractions de même dénominateur

Activité 6:



Lola la tortue et Jeannot le lapin décident de faire une course sur la demi-droite graduée ci-dessus. Le point de départ est l'origine de la demi-droite. Lola parcourt $\frac{9}{5}$ d'unité et

◀ Jeannot parcourt $\frac{4}{5}$ d'unité de plus que Lola.

a. Reproduis la demi-droite graduée ci-dessus puis places-y les points L et J pour indiquer les positions de Lola et de Jeannot.

b. Écris le calcul à effectuer pour trouver la position de Jeannot puis, à l'aide de la demi-droite graduée, donne le résultat de ce calcul.

Règle 1

Pour additionner deux nombres fractionnaires de même dénominateur

- On additionne ou les numérateurs

- On garde le dénominateur commun

Autrement dit :

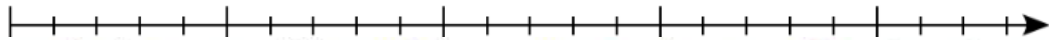
a; b et c représentent trois nombres décimaux;

avec $c \neq 0$: $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$

Exemples :

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{3+4}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{9}{4} + \frac{7}{4} = \frac{9+7}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

B- soustraction de deux fractions de même dénominateur**Activité 7:**

Lola, revanche, propose à Jeannot de recommencer la course. Lors de cette seconde épreuve, Lola parcourt $\frac{11}{5}$ d'unité et Jeannot parcourt $\frac{2}{5}$ d'unité de moins que Lola.

c. Reproduis la demi-droite graduée ci-dessus puis places-y les points L et J pour indiquer les positions de Lola et de Jeannot.

d. Écris le calcul à effectuer pour trouver la position de Jeannot puis, à l'aide de la demi-droite graduée, donne le résultat de ce calcul.

e. En t'aidant des questions **b.** et **d.**, énonce une règle qui permet d'additionner ou de soustraire des fractions de même dénominateur.

Règle 2

Pour soustraire deux nombres fractionnaires de même dénominateur

- On soustrait les numérateurs
- On garde le dénominateur commun

Autrement dit :

a; b et c représentent trois nombres décimaux;

avec $c \neq 0$: $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$

Exemples :

$$\frac{9}{7} - \frac{2}{7} = \frac{9-2}{7} = \frac{7}{7} = 1$$

$$\frac{19}{8} - \frac{7}{8} = \frac{19-7}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Application :

Exercice 9 page 38

C- addition et soustraction de deux fractions de dénominateurs différents**Activité 8:**

1- Réduire au même dénominateur les fractions $\frac{12}{9}$ et $\frac{4}{3}$

2- En utilisant la règle 1 déduire la valeur de $\frac{12}{9} + \frac{4}{3}$ et $\frac{12}{9} - \frac{4}{3}$

Règle 3

Pour additionner ou soustraire deux nombres fractionnaires qui n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les réduire au même dénominateur, et on applique la règle 1 précédente

Exemples :

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} + \frac{5}{6} &= \frac{1 \times 2}{3 \times 2} + \frac{5}{6} \\ &= \frac{2}{6} + \frac{5}{6} \\ &= \frac{7}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{31}{15} - \frac{3}{5} &= \frac{31}{15} - \frac{3 \times 3}{5 \times 3} \\ &= \frac{31}{15} - \frac{9}{15} \\ &= \frac{22}{15} \end{aligned}$$

Application :

Exercice 10 p 38

Devoirs :

Exercice 25 page 40

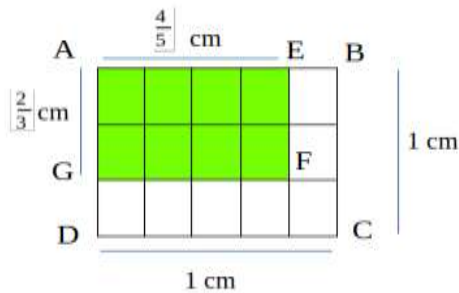
Exercice 24 page 40

5- Multiplication de deux fractions :

Activité 8 :

On considère la figure ci-contre

- 1- Quelle fraction du carré ABCD représente l'un des petits rectangles.
- 2- Donner sous forme d'une fraction, l'aire du rectangle AEFG
- 3- Exprimer l'aire du rectangle AEFG à l'aide d'un produit de deux fractions . En déduire le produit de



Règle

Pour multiplier deux nombres fractionnaires, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux.

Soient : $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ deux fractions ($b \neq 0$ et $d \neq 0$)

On $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

Exemples :

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} = \frac{3 \times 5}{4 \times 7} = \frac{15}{28}$$

$$\frac{2,9}{4,2} \times \frac{3}{5} = \frac{2,9 \times 3}{4,2 \times 5} = \frac{8,7}{21}$$

Application :

Exercice 15 page 31